UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Título: Desarrollo de una aplicación móvil con geolocalización para el reporte y gestión de incidencias urbanas

Neider Felipe Amaya Buitrago
Nicolas Daid Uchuvo Cojo

Líder CAI CTeI

2026

Facultad

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Ciudad, país

Copyright © 2024 UCundinamarca

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Fecha

Resumen

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el contexto del crecimiento urbano y las dificultades en la gestión de incidencias en el espacio público, tales como daños en la infraestructura vial, fallas en el alumbrado público y acumulación de residuos. El objetivo general es diseñar una aplicación móvil con geolocalización que permita optimizar el proceso de reporte y gestión de incidencias urbanas en el municipio de Chía, superando las limitaciones de los mecanismos tradicionales. La investigación se enmarca en un enfoque aplicado de tipo descriptivo, orientado a analizar las necesidades de los ciudadanos y los sistemas actuales de reporte. Para ello, se plantea identificar dichas necesidades, analizar los procesos existentes, diseñar la estructura de la aplicación y evaluar su impacto. Como resultado esperado, se busca desarrollar una herramienta tecnológica que optimice la comunicación entre la comunidad y las entidades responsables, mejorando la eficiencia en la gestión de problemáticas urbanas. En conclusión, el proyecto pretende fortalecer la participación ciudadana y contribuir a una gestión pública más eficiente mediante el uso de tecnologías de la información.

Palabras clave

Participación ciudadana, geolocalización, incidencias urbanas, aplicación móvil, gestión pública.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Introducción

En las últimas décadas, el crecimiento acelerado de las ciudades ha traído consigo desafíos significativos en la gestión de la infraestructura y los servicios urbanos. La capacidad de los gobiernos locales para detectar y atender oportunamente problemas como el deterioro de las vías, fallas en el alumbrado público o la acumulación de residuos sólidos se ha visto limitada, generando inconformidad en la ciudadanía y afectando su calidad de vida. En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se presentan como herramientas clave para modernizar la administración pública y mejorar la relación con los ciudadanos. En particular, los sistemas de reportes ciudadanos con geolocalización permiten optimizar el flujo de información entre la comunidad y las entidades responsables.

El concepto de gobierno electrónico (e-government) ha sido ampliamente estudiado como un medio para mejorar la eficiencia y transparencia de los servicios públicos (Naser & Concha, 2011). En este sentido, se puede afirmar que la implementación de herramientas digitales facilita procesos más ágiles, reduce la burocracia y permite una mejor comunicación entre los ciudadanos y el Estado. De igual manera, las aplicaciones de reporte ciudadano se enmarcan en el enfoque GovTech, donde las plataformas tecnológicas contribuyen a la creación de valor público (Mergel, 2019). Esto evidencia que la tecnología no solo apoya la gestión institucional, sino que también fortalece la participación ciudadana.

Asimismo, estudios han demostrado que la georreferenciación de incidencias mejora la precisión en la identificación de problemas urbanos y en la asignación de recursos para su solución (Goodchild, 2007). Desde esta perspectiva, el uso de herramientas con geolocalización permite optimizar la toma de decisiones por parte de las autoridades, al contar con información más organizada y precisa. Por otro lado, la teoría de la participación ciudadana digital indica que el uso de aplicaciones móviles incrementa el compromiso de los ciudadanos en la solución de problemáticas de su entorno (Borge, Colombo & Welp, 2009). Esto demuestra que la tecnología también cumple un papel importante en el fortalecimiento del sentido de responsabilidad social.

Experiencias previas como “FixMyStreet” en el Reino Unido han evidenciado mejoras en los tiempos de respuesta institucional y en la satisfacción ciudadana (King & Brown, 2007). En consecuencia, se puede inferir que la implementación de soluciones tecnológicas similares en contextos locales puede contribuir significativamente a optimizar la gestión de incidencias urbanas.

De lo anterior, se destaca que la importancia de esta investigación radica en su potencial para transformar la interacción entre los ciudadanos y las entidades públicas a nivel local. A través del desarrollo de una aplicación móvil, se busca optimizar los procesos de reporte y seguimiento de problemáticas urbanas, superando las limitaciones de los canales tradicionales. Además, la información recolectada permitirá apoyar la planificación estratégica de las autoridades.

Finalmente, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el ODS 16 (instituciones eficaces y

Copyright © 2024 UCundinamarca

transparentes) y el ODS 9 (innovación e infraestructura), ya que promueve el uso de la tecnología para mejorar la gestión urbana y fortalecer la participación ciudadana.

Planteamiento del Problema

En los últimos años, el crecimiento acelerado de las ciudades ha generado múltiples desafíos en la gestión de los servicios públicos y el mantenimiento de los espacios urbanos. Diversos estudios han evidenciado que una de las principales dificultades de las administraciones locales radica en la identificación oportuna y atención eficiente de incidencias urbanas, tales como daños en la infraestructura vial, fallas en el alumbrado público y acumulación de residuos sólidos (Goodchild, 2007; Mergel, 2019). Esta situación impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y limita la capacidad de respuesta institucional.

Tradicionalmente, los ciudadanos reportan este tipo de problemáticas a través de canales como llamadas telefónicas, redes sociales o trámites presenciales, los cuales presentan limitaciones en términos de organización, seguimiento y eficiencia. Según estudios sobre gobierno electrónico, estos mecanismos convencionales dificultan la gestión estructurada de la información y generan retrasos en la solución de los problemas (Naser & Concha, 2011). En consecuencia, se evidencia la necesidad de optimizar los procesos de comunicación entre la ciudadanía y las entidades responsables.

A pesar de los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, muchas comunidades aún carecen de herramientas digitales que permitan registrar, organizar y gestionar de manera sistemática las incidencias urbanas. Investigaciones sobre participación ciudadana digital han demostrado que la ausencia de plataformas tecnológicas limita la interacción efectiva entre ciudadanos y gobierno, reduciendo la eficiencia en la atención de problemáticas urbanas (Borge, Colombo & Welp, 2009). Esto provoca pérdida de información, duplicidad de reportes y falta de trazabilidad en los procesos.

Asimismo, la falta de sistemas que integren geolocalización dificulta la identificación precisa de los puntos donde ocurren las incidencias, lo que limita la capacidad de las autoridades para priorizar intervenciones y optimizar la asignación de recursos. Desde esta perspectiva, el uso de herramientas tecnológicas con georreferenciación se presenta como una alternativa clave para mejorar la gestión urbana y fortalecer la toma de decisiones basada en datos.

En este contexto, la presente investigación se plantea como un estudio de tipo descriptivo, orientado a analizar las dinámicas actuales de reporte de incidencias urbanas y a proponer una solución tecnológica que permita optimizar estos procesos mediante el uso de una aplicación móvil con geolocalización. La relevancia del estudio radica en su capacidad para aportar una solución innovadora que fortalezca la participación ciudadana, mejore la eficiencia en la gestión de problemáticas urbanas y contribuya a una comunicación más efectiva entre la comunidad y las entidades responsables.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica que permita optimizar el registro, seguimiento y gestión de incidencias urbanas, proporcionando

Copyright © 2024 UCundinamarca

información organizada y georreferenciada que facilite la toma de decisiones y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar una aplicación móvil con geolocalización que permita optimizar el proceso de reporte y gestión de incidencias urbanas en los ciudadanos del municipio de Chía, en comparación con los sistemas y canales tradicionales actualmente utilizados?.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de reportes ciudadanos mediante una aplicación móvil con geolocalización que permita registrar, visualizar y gestionar incidencias urbanas, con el fin de mejorar la comunicación entre la comunidad y las entidades responsables del mantenimiento del espacio público.

Objetivos específicos

- Identificar las principales necesidades de los ciudadanos en relación con el reporte de incidencias urbanas dentro de la comunidad.
- Analizar los mecanismos actuales utilizados para reportar problemas en el espacio público y sus limitaciones en términos de eficiencia y seguimiento.
- Diseñar la estructura funcional de una aplicación móvil que permita registrar incidencias urbanas utilizando geolocalización.
- Desarrollar un sistema que permita visualizar, almacenar y gestionar los reportes ciudadanos en una base de datos centralizada.
- Evaluar el potencial impacto de la herramienta tecnológica en la mejora de la gestión de incidencias urbanas y la participación ciudadana.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Justificación

El presente proyecto de investigación se justifica por su alta relevancia social, ya que busca optimizar los procesos mediante los cuales los ciudadanos reportan incidencias urbanas que afectan su calidad de vida, tales como daños en las vías, fallas en el alumbrado público y acumulación de residuos. Actualmente, los mecanismos tradicionales presentan limitaciones en términos de seguimiento, organización y eficiencia, lo que genera demoras en la atención de estas problemáticas. En este sentido, el desarrollo de una aplicación móvil con geolocalización permitirá optimizar la comunicación entre la comunidad y las entidades responsables, facilitando un proceso más ágil, estructurado y efectivo.

Desde el ámbito económico, el proyecto contribuye a optimizar el uso de recursos públicos al permitir una mejor organización y priorización de las incidencias reportadas. Al contar con información georreferenciada en tiempo real, las autoridades podrán tomar decisiones más acertadas, evitando la duplicidad de esfuerzos y reduciendo costos operativos asociados a procesos manuales o desorganizados. Asimismo, el uso de tecnologías de código abierto favorece la viabilidad y sostenibilidad de la solución propuesta.

En el ámbito académico, esta investigación permite aplicar conocimientos propios de la ingeniería de sistemas en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a problemáticas reales. Además, fortalece competencias en desarrollo de aplicaciones móviles, gestión de bases de datos y análisis de información, aportando al proceso de formación profesional y al desarrollo de propuestas innovadoras enfocadas en la transformación digital del sector público.

En relación con el contexto local, el proyecto resulta pertinente para el municipio de Chía, donde el crecimiento urbano ha incrementado la necesidad de contar con herramientas que permitan optimizar la gestión de incidencias en el espacio público. La solución propuesta no solo responde a una necesidad actual, sino que también puede ser replicada en otros municipios con características similares, ampliando su impacto.

En síntesis, esta investigación se justifica por su capacidad de integrar tecnología e innovación para optimizar la gestión de problemáticas urbanas, fortalecer la participación ciudadana y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, generando además aportes significativos en el ámbito académico y en la gestión pública.

Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTeI 1)

Antecedentes investigativos

Fundamentación conceptual

Variables o conceptos clave
(con referencias en estilo APA 7ª edición)

Línea de Investigación y ODS Relacionado

Copyright © 2024 UCundinamarca

Línea de investigación seleccionada (según el banco de líneas institucionales)

ODS relacionado (argumentar la relación)

Metodología

Tipo de investigación (aplicada o básica)

Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto)

Métodos e instrumentos

Población y muestra (si aplica)

Cronograma estimado de actividades

Impacto Esperado

Económico: explicar posibles beneficios

Social: mejoras para la comunidad u organización

Académico: generación de nuevo conocimiento

Conclusiones preliminares

Reflexión sobre la relevancia del estudio

Posibles aportes a la disciplina

Referencias

(siguiendo estrictamente el formato APA 7ª edición, con sangría francesa, orden alfabético)

Copyright © 2024 UCundinamarca